



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Matematika Aktuaria 2

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Matematika Aktuaria 2

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Aktuaria 2	140720-UND202522011	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan.				
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai.				
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Multiple Life Functions (Joint Life/Last Survivor)	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Multiple Life	10%					
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Produk Asuransi & Anuitas Dua Kehidupan	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Analisis Contingent Function & Mortality Assumptions	10%					
		- Partisipasi Diskusi	10%					
	- UTS	10%						
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Komputasi Multiple Decrement & MD Table - Laporan Tertulis Proyek MD Table	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Evaluasi & Inovasi Solusi Benefit Premium & Reserve Aktuaria 2	20%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Solusi Benefit Premium/Reserve						
		- UAS	10%					
TOTAL			100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Aktuaria 2 membahas konsep-konsep lanjutan aktuaria terkait multiple life functions, asuransi dan anuitas dua kehidupan, serta teori multiple decrement. Topik meliputi perhitungan probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan, produk asuransi joint-life dan last survivor, anuitas khusus, analisis fungsi kontingen, serta pemodelan tabel multiple decrement. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari prinsip penetapan premi dan cadangan manfaat untuk produk-produk asuransi lanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif berbasis riset untuk masalah aktuaria tingkat lanjut menggunakan pendekatan komputasi dan studi kasus nyata. Penguatan AI diarahkan pada pemodelan risiko kompleks dan keputusan aktuaria tingkat lanjut dengan dokumentasi model yang dapat diaudit.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Multiple Life Functions • Pengantar dan ruang lingkup multiple life functions • Notasi dan definisi joint life dan last survivor status • Pentingnya multiple life dalam asuransi jiwa dan anuitas • Joint Distributions of Future Lifetimes • Distribusi gabungan waktu hidup dua orang (joint and last survivor) • Fungsi probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan • Aplikasi pada asuransi pasangan dan keluarga • Probabilitas dan Ekspektasi Dua Kehidupan • Peluang kelangsungan hidup dan kematian dua kehidupan							

	• Hubungan antara joint life dan last survivor dengan single life • Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan • Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan • Konsep produk asuransi joint life dan last survivor • Anuitas dua kehidupan: biasa, khusus, dan varian lainnya • Fungsi kontingen sederhana (simple contingent function) • Evaluasi produk dan implikasi asumsi mortalitas khusus • Asumsi Mortalitas Khusus • Penjelasan dan perbandingan asumsi mortalitas khusus • Evaluasi dampak asumsi terhadap nilai premi dan manfaat • Multiple Decrement Theory • Pengantar teori multiple decrement • Dua variabel acak dalam survivorship group • Associated single decrement table • Relasi dasar antar tabel decrement • Central Rates of Multiple Decrement • Definisi dan perhitungan central rates • Asumsi constant force dan uniform distribution untuk MD • Simulasi pengaruh asumsi pada nilai manfaat • Konstruksi Tabel Multiple Decrement (MD Table) • Teknik membangun tabel decrement dari data kasus • Aplikasi pada produk asuransi dengan penyusutan manfaat • Pemodelan Komputasi Multiple Decrement • Implementasi model dan simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel) • Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi • Insurance & Annuity: Continuous dan Discrete • Perhitungan nilai asuransi dan anuitas dua kehidupan, baik kontinu maupun diskrit • Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat • Perhitungan Benefit Premium & Benefit Reserve • Prinsip dan metode penetapan premi manfaat lanjutan • Penghitungan cadangan manfaat untuk produk asuransi joint life dan last survivor • Solusi Inovatif Produk Asuransi Tingkat Lanjut • Studi literatur dan kajian inovasi produk asuransi dua kehidupan • Pengembangan solusi premi/cadangan untuk produk asuransi modern • Penyusunan laporan mini riset dan presentasi hasil inovasi - Penguatan AI dan responsible AI: • Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation. • Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial. • Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.
--	---

Pustaka	Utama:	
	1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press. 2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.	
	Pendukung:	
	1. Benjamin, B., & Pollard, J.H. (2012). The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics (3rd Edition). Institute and Faculty of Actuaries. 2. Hariyanto, S., & Muliadi, A. (2020). Matematika Aktuaria: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3, 4	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Multiple Life Functions; Pengantar dan ruang lingkup multiple life functions; Notasi dan definisi joint life dan last survivor status; Pentingnya multiple life dalam asuransi jiwa dan anuitas; Joint Distributions of Future Lifetimes; Distribusi gabungan waktu hidup dua orang (joint and last survivor); Fungsi	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan; Aplikasi pada asuransi pasangan dan keluarga; Probabilitas dan Ekspektasi Dua Kehidupan; Peluang kelangsungan hidup dan kematian dua kehidupan; Hubungan antara joint life dan last survivor dengan single life; Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan; Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan AI sebagai akselerator: Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi,	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri,	Konsep produk asuransi joint life dan last survivor; Anuitas dua kehidupan: biasa, khusus, dan varian lainnya; Fungsi kontingen	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	sederhana (simple contingent function); Evaluasi produk dan implikasi asumsi mortalitas khusus; Asumsi Mortalitas Khusus; Penjelasan dan perbandingan asumsi mortalitas khusus; Evaluasi dampak asumsi terhadap nilai premi dan manfaat; Multiple Decrement Theory; Pengantar teori multiple decrement AI sebagai akselerator: Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri.	Dua variabel acak dalam survivorship group; Associated single decrement table; Relasi dasar antar tabel	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	decrement; Central Rates of Multiple Decrement; Definisi dan perhitungan central rates; Asumsi constant force dan uniform distribution untuk MD; Simulasi pengaruh asumsi pada nilai manfaat; Konstruksi Tabel Multiple Decrement (MD Table); Teknik membangun tabel decrement dari data kasus; Aplikasi pada produk asuransi dengan penyusutan manfaat; Pemodelan Komputasi Multiple Decrement; Implementasi model dan simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel); Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi AI sebagai akselerator: Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Insurance & Annuity: Continuous dan Discrete; Perhitungan nilai asuransi dan anuitas dua kehidupan, baik kontinu maupun diskrit; Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat; Perhitungan Benefit Premium & Benefit Reserve; Prinsip dan metode penetapan premi manfaat lanjutan; Penghitungan cadangan manfaat untuk produk asuransi joint life dan last survivor; Solusi Inovatif Produk Asuransi Tingkat Lanjut; Studi literatur dan kajian inovasi produk asuransi dua kehidupan; Pengembangan solusi premi/cadangan untuk produk asuransi modern; Penyusunan laporan mini riset dan presentasi hasil inovasi AI sebagai akselerator: Machine learning untuk	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Matematika Aktuaria 2

CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan.
CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai.
CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.



SubCPMK1
Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4—Menganalisis)



SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)

SubCPMK3
Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)



SubCPMK4
Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5,0%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	5,0%					

		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√	9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%				
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 2 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				
TOTAL			100%				

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Matematika Aktuaria 2
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Matematika Aktuaria 2: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 2. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 2 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5— Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 2 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 2, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 2 untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

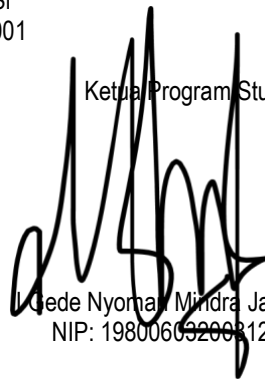
Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi


Liende Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006052003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522011 — Matematika Aktuaria 2 — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Multiple Life Functions; Pengantar dan ruang lingkup multiple life functions; Notasi dan definisi joint life dan last survivor status	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation.	1
2	Pentingnya multiple life dalam asuransi jiwa dan anuitas; Joint Distributions of Future Lifetimes; Distribusi gabungan waktu hidup dua orang (joint and last survivor)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuaria.	1
3	Fungsi probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan; Aplikasi pada asuransi pasangan dan keluarga; Probabilitas dan Ekspektasi Dua Kehidupan; Peluang kelangsungan hidup dan kematian dua kehidupan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.	1
4	Hubungan antara joint life dan last survivor dengan single life;	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling,	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan; Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan	praktikum/proyek bertahap		dan portfolio segmentation.	
5	Konsep produk asuransi joint life dan last survivor; Anuitas dua kehidupan: biasa, khusus, dan varian lainnya; Fungsi kontingen sederhana (simple contingent function)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial.	2
6	Evaluasi produk dan implikasi asumsi mortalitas khusus; Asumsi Mortalitas Khusus; Penjelasan dan perbandingan asumsi mortalitas khusus	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.	2
7	Evaluasi dampak asumsi terhadap nilai premi dan manfaat; Multiple Decrement Theory; Pengantar teori multiple decrement	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Dua variabel acak dalam survivorship group; Associated single decrement table; Relasi dasar antar tabel decrement; Central Rates of Multiple Decrement	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial.	3
10	Definisi dan perhitungan central rates; Asumsi constant force dan uniform distribution untuk MD; Simulasi pengaruh asumsi pada nilai manfaat	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.	3
11	Konstruksi Tabel Multiple Decrement (MD Table); Teknik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode	Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	membangun tabel decrement dari data kasus; Aplikasi pada produk asuransi dengan penyusutan manfaat	praktikum/proyek bertahap	atau derivasi, validasi, dan interpretasi	frequency modeling, dan portfolio segmentation.	
12	Pemodelan Komputasi Multiple Decrement; Implementasi model dan simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel); Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial.	3
13	Insurance & Annuity: Continuous dan Discrete; Perhitungan nilai asuransi dan anuitas dua kehidupan, baik kontinu maupun diskrit; Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat; Perhitungan Benefit Premium & Benefit Reserve	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.	4
14	Prinsip dan metode penetapan premi manfaat lanjutan; Penghitungan cadangan manfaat untuk produk asuransi joint life dan last survivor; Solusi Inovatif Produk Asuransi Tingkat Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation.	4
15	Studi literatur dan kajian inovasi produk asuransi dua kehidupan; Pengembangan solusi premi/cadangan untuk produk asuransi modern; Penyusunan laporan mini riset	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial.	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	dan presentasi hasil inovasi				
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%